به نام خدا



دانشکده ریاضی و آمار

علوم کامپیوتر
نیم‌سال دوم ۰۲-۰۳
مبانی منطق

اعضای گروه: محمد ملائی - داوود نصرتی امیرآبادی - حسنا سلطان‌الکتابی - فرزانه سلیمی - یگانه رستگاری

تمرین ۱

فرض کنید U مجموعه‌ای از فرمول‌ها باشد به طوری که $U \subseteq \mathscr{F}$ و $A, B \in \mathscr{F}$. ثابت کنید :

۱. اگر $A \in U$ آنگاه $U \models A$

۲. اگر $U \models A$ آنگاه $U, B \models A$

۳. اگر $U \models A$ و $A \models B$ آنگاه $U \models B$

۴. $U, A \models B$ اگر و تنها اگر $U \models A \to B$

۵. اگر $U \models A$ و B معتبر باشد، آنگاه $U - \{B\} \models A$

جواب

:۱

اگر تفسیر دلخواه $\mathscr{I}$ یک مدل برای U باشد، آنگاه به ازای هر عضو U مانند A داریم $V_{\mathscr{I}}(A) = 1$ بنابراین $\mathscr{I}$ یک مدل برای A نیز خواهد بود و از آنجایی که این مدل دلخواه بوده است نتیجه می‌گیریم که $U \models A$.

:۲

طبق فرض داریم که $U \models A$ بنابراین اگر تفسیر دلخواه $\mathscr{I}$ یک مدل برای U باشد، آنگاه یک مدل برای A نیز خواهد بود. حال برای اینکه این تفسیر برای $U \cup \{B\}$ نیز یک مدل باشد کافی است که $V_{\mathscr{I}}(B) = 1$ زیرا که $\mathscr{I}$ برای U یک مدل است و اگر اینطور باشد از آنجایی که این تفسیر برای A نیز یک مدل بوده است بنابراین تغییری ایجاد نشده و همچنان برقرار است که این حکم را ثابت می‌کند و $U, B \models A$.

:۳

طبق فرض اگر $\mathscr{I}$ یک تفسیر دلخواه و یک مدل برای U باشد، انگاه یک مدل برای A نیز خواهد بود و برعکس و این موضوع نیز طبق فرض نتیجه می‌دهد که این مدل، مدلی برای B نیز خواهد بود و از آنجایی که این $\mathscr{I}$ همزمان مدلی برای U و B است، نتیجه می‌گیریم که $U \models B$.

:۴

ابتدا فرض می‌کنیم که $U, A \models B$ و سپس نتیجه می‌گیریم که $U \models A \to B$. طبق فرض اگر تفسیر دلخواه $\mathscr{I}$ یک مدل برای U و A باشد، یک مدل برای B نیز خواهد بود و این بدین معناست که:

$$V_{\mathscr{I}}(U) = V_{\mathscr{I}}(A) = V_{\mathscr{I}}(B) = 1$$
$$\to V_{\mathscr{I}}(A \to B) = 1$$

که حکم را ثابت می‌کند زیرا $\mathscr{I}$ یک مدل برای $A \to B$ است.
حالا برعکس آن را اثبات می‌کنیم و فرض می‌کنیم $U \models A \to B$. اگر $\mathscr{I}$ یک مدل برای U باشد طبق فرض یک مدل برای $A \to B$ نیز خواهد بود و داریم :

$$V_{\mathscr{I}}(U) = V_{\mathscr{I}}(A \to B) = 1$$

و حال باید نشان دهیم اگر $V_{\mathscr{I}}(U) = V_{\mathscr{I}}(A) = 1$، آنگاه $V_{\mathscr{I}}(B) = 1$ و برعکس. از فرض مسئله داریم که $V_{\mathscr{I}}(A \to B) = 1$ که یعنی یا $V_{\mathscr{I}}(\neg A) = 1$ که با فرض مسئله در تناقض است پس نمی‌تواند برقرار باشد یا $V_{\mathscr{I}}(B) = 1$ که حکم را ثابت می‌کند.
برعکس این موضوع نیز به راحتی اثبات خواهد شد زیرا اگر ارزش B همیشه 1 باشد تفاوتی ندارد که ارزش A چند است و در هر صورت $V_{\mathscr{I}}(A \to B) = 1$.

:۵

$\mathscr{I}$ را یک تفسیر دلخواه در نظر می‌گیریم، از آنجایی که به ازای هر تفسیر ارزش B،1 است، داریم:

$$V_{\mathscr{I}}(U) = \min\{V_{\mathscr{I}}(U - \{B\}), V_{\mathscr{I}}(B)\} = V_{\mathscr{I}}(U - \{B\})$$

این بدین معنی است که اگر $\mathscr{I}$ یک مدل برای U باشد، آنگاه یک مدل برای $U - \{B\}$ نیز خواهد بود و طبق فرض یک مدل برای A نیز خواهد بود و حکم ثابت می‌شود.